$z^2 + 3z + 6 = 0$ Risolvere in $\mathbb{C}$ $\Delta = b^2 - 4ac =$

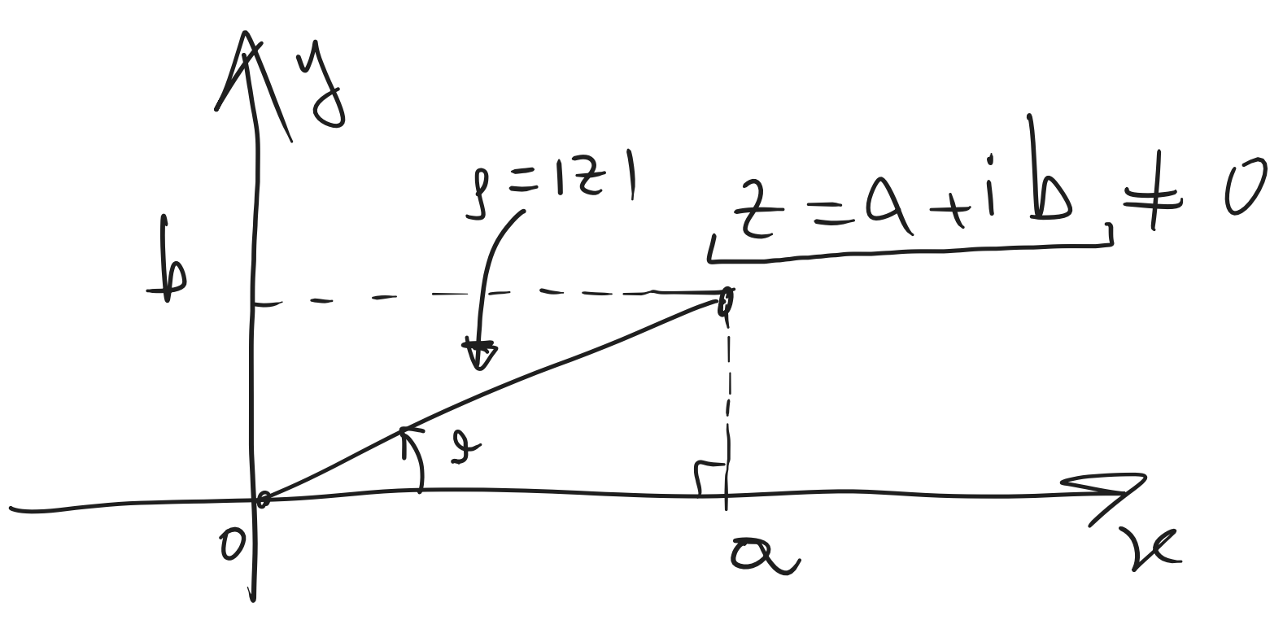
Abbiamo 2 soluzioni NON reali $9 - 24 = -15 < 0$

$$z_1 = \frac{-3}{2} + \frac{i\sqrt{15}}{2} \qquad z_2 = \overline{z_1} = \frac{-3}{2} - i\frac{\sqrt{15}}{2}$$

$$z \neq 0 \quad \frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{z\overline{z}} = \frac{\overline{z}}{|z|^2} \quad //$$

$$\frac{1}{3-5i} = \frac{3+5i}{34} = \frac{3}{34} + \frac{5}{34} i$$

"coordinate polari" ρ, θ



$$\begin{cases} a = \rho\cos\theta \\ b = \rho\sin\theta \end{cases}$$

$$z = \rho\cos\theta + i\rho\sin\theta = \rho(\cos\theta + i\sin\theta) = \rho e^{i\theta}$$

Si definisce $\underbrace{e^{i\theta} \overset{def}{=} \cos\theta + i\sin\theta}$

esponenziale complesso

La scrittura $z = \rho e^{i\theta}$ è chiamata forma trigonometrica del n° complesso z

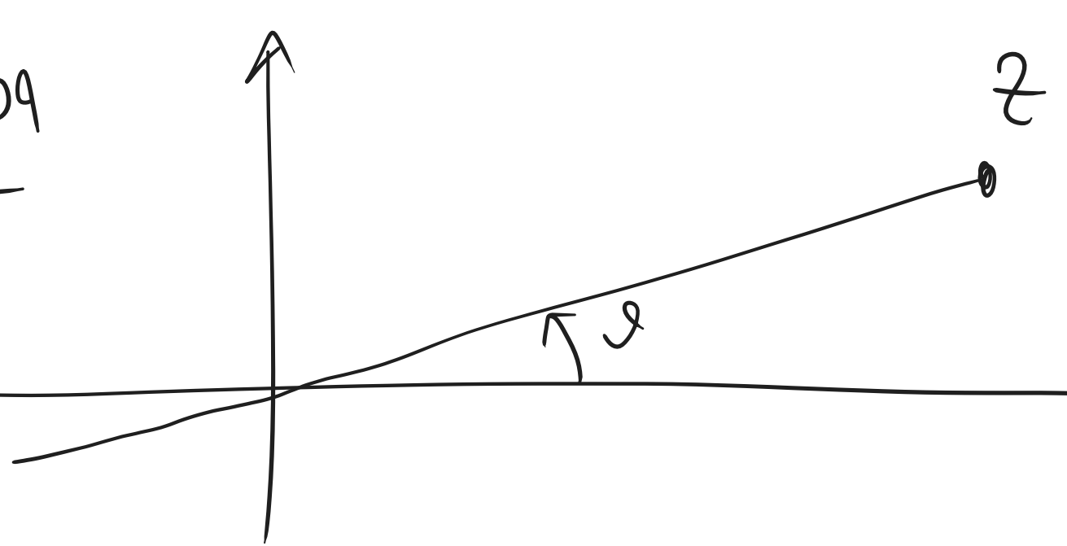
La terminologia "esponenziale complesso" è dovuta al fatto che $e^{i\theta}$ gode di proprietà algebriche simili a quelle dell'esponenziale reale

$$e^{x+y} = e^x e^y \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

esp reale $(e^x)^y = e^{xy}$

Verifichiamo che proprietà simili valgono per $e^{i\theta}$

Premessa



θ è detto argomento di z

si scrive $\theta = \mathrm{Arg}(z)$

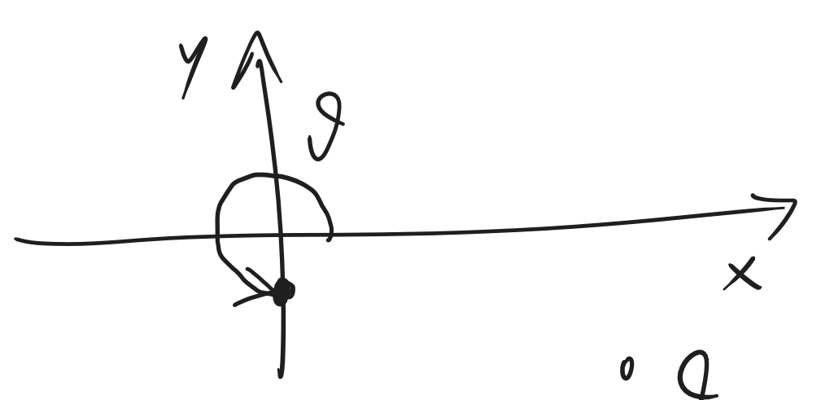
$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

funzioni periodiche di periodo 2π

$\theta = \mathrm{Arg}(z)$ è definito "a meno di multipli interi di 2π"

Es $\theta = \frac{\pi}{4}$ o $\theta = \frac{\pi}{4} + 2\pi$ è la stessa cosa

$\theta = -\frac{\pi}{2}$ $\theta = \frac{3}{2}\pi$ sono equivalenti



Es: verificare che $e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$ $\forall \theta_1, \theta_2 \in \mathbb{R}$

$$e^{i\theta_1} \cdot e^{i\theta_2} \overset{def}{=} (\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2) =$$

$$(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) + (\cos\theta_1\sin\theta_2 + \sin\theta_1\cos\theta_2)\, i =$$

Formule di trigonometria

$$= \cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2) = e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

Conseguenza: $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$

$$z = \rho e^{i\theta}$$

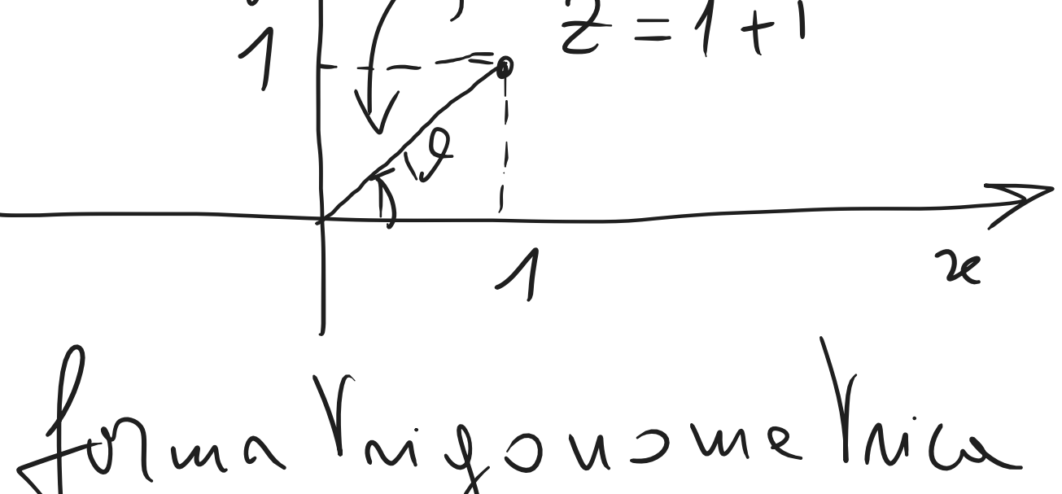
$$\boxed{z^n = \rho^n e^{in\theta}}$$

Formula di De Moivre

$$(e^{i\theta})^n = \underbrace{e^{i\theta} e^{i\theta} \dots e^{i\theta}}_{n \text{ volte}} = e^{in\theta}$$

Es $z = (1+i)$ Calcolare $\mathrm{Re}(z^{15})$, $\mathrm{Im}(z^{15})$

$$\cancel{z^{15} = \underbrace{(1+i)(1+i)\dots(1+i)}_{15 \text{ volte}}} = \dots$$



$\theta = \mathrm{Arg}(z) = \frac{\pi}{4}$

$\rho = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

La forma trigonometrica di $z = 1 + i$ è

$$z = \sqrt{2}\, e^{i\frac{\pi}{4}} \qquad \sqrt{2} = 2^{1/2}$$

Uso $z^n = \rho^n e^{in\theta}$

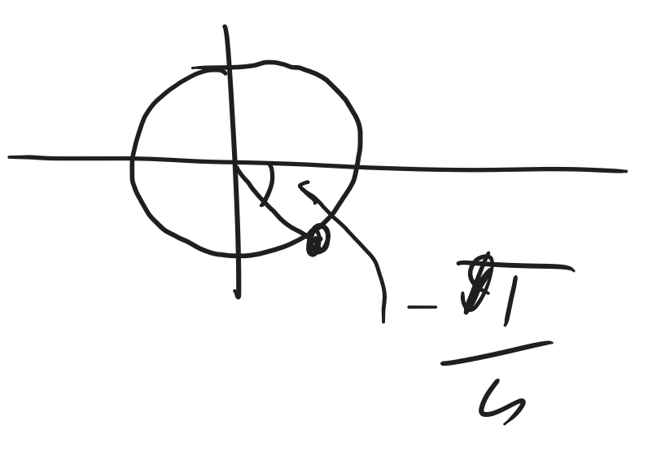
$$z^{15} = 2^{\frac{15}{2}} e^{i\frac{15}{4}\pi} = 2^7\sqrt{2}\, e^{i(4\pi - \frac{\pi}{4})} = 2^7\sqrt{2}\, e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

$$\frac{15}{4} = \frac{16}{4} - \frac{1}{4} = 4 - \frac{1}{4}$$

$$z^{15} = 2^7\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) =$$

$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

$$= 2^7\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) =$$



$$= 2^7 - 2^7 i$$

Conclusione: $\mathrm{Re}(z^{15}) = 2^7 = 128$

$\mathrm{Im}(z^{15}) = -2^7 = -128$